

Corrigindo um Programa de Cálculo de Ingestão Diária de Água Passo a Passo

1 O Problema

Código com Erros



O código abaixo possui vários erros que impedem o programa de funcionar.

```
1 peso = float(("Digite o seu peso corporal: "))
2
3 capacidade_por_copo = 250
4 ml_por_kg = 15
5
6 calcular_agua(peso, ml_por_kg):
7     return peso * ml_por_kg
8
9 def calcular_copos (agua_total, capacidade_por_copo):
10     return int(agua_total // capacidade_por_copo +
11               (agua_total % capacidade_por_copo > 0))
12
13 agua_total = calcular_agua(peso, ml_por_kg)
14 copos_necessario = calcular_copos(agua_total,
15                                   capacidade_por_copo)
16
17 (f"Seu peso é: {peso:.2f} kg")
18 print(f"Meta diária {agua_total:.2f} ml")
19 print(f"Quantidade necessária: {copos_necessario} copos de 250 ml")
```

Principais problemas:

- Falta do `input()` na entrada de dados.
- Função `calcular_agua()` sem a palavra-chave `def`.
- Saída da primeira mensagem sem o `print()`.
- f-string faltando na segunda mensagem.
- Nome da variável `copos_necessario` (singular) não ideal.

5 Passo 4 – Variável da Saída

Usar um nome no plural para representar quantidade.

Como estava (errado):

```
copos_necessario = calcular_copos(agua_total,
                                   capacidade_por_copo)
```

Como corrigir:

```
copos_necessarios = calcular_copos(agua_total,
                                   capacidade_por_copo)
```

Novidade!

Usar nomes claros e no plural facilita a leitura e evita confusões.

2 Passo 1 – Criar Funções Corretamente

As funções precisam começar com `def`.



```
def calcular_agua(peso, ml_por_kg):
    return peso * ml_por_kg
```

- Define a função que calcula a quantidade total de água em ml (mililitros).



```
def calcular_copos(agua_total, capacidade_por_copo):
    return int(agua_total // capacidade_por_copo +
               (agua_total % capacidade_por_copo > 0))
```

- Calcula quantos copos são necessários.
- A expressão `(agua_total % capacidade_por_copo > 0)` verifica se há resto na divisão. Se houver, soma 1 copo.



Novidade!

Usamos `//` para divisão inteira e `%` para resto da divisão. Isso ajuda a saber se precisamos de mais um copo.

7 Passo 6 – Código Final Corrigido

Agora o programa está correto e funcionando!

```
1 peso = float(input("Digite o seu peso corporal: "))
2
3 capacidade_por_copo = 250
4 ml_por_kg = 15
5
6 def calcular_agua(peso, ml_por_kg):
7     return peso * ml_por_kg
8
9 def calcular_copos(agua_total, capacidade_por_copo):
10     return int(agua_total // capacidade_por_copo +
11               (agua_total % capacidade_por_copo > 0))
12
13 agua_total = calcular_agua(peso, ml_por_kg)
14 copos_necessarios = calcular_copos(agua_total,
15                                   capacidade_por_copo)
16
17 print(f"Seu peso é: {peso:.2f} kg")
18 print(f"Meta diária: {agua_total:.2f} ml")
19 print(f"Quantidade necessária: {copos_necessarios} copos de 250 ml")
```

3 Passo 2 – Corrigir o input ()

Usamos `input()` para receber dados do usuário.

Como estava (errado):

```
peso = float(("Digite o seu peso corporal: "))
```

Como corrigir:

```
peso = float(input("Digite o seu peso corporal: "))
```

123 Novidade!

A função `input()` sempre retorna uma string.

Por isso, usamos `float()` para converter para número decimal.

Exemplo de Uso

Veja como o programa funciona:

```
Digite o seu peso corporal: 70
Seu peso é: 70.00 kg
Meta diária: 1050.00 ml
Quantidade necessária: 5 copos
de 250 ml
```

! O que o programa faz?

- ✓ Recebe o peso do usuário.
- ✓ Calcula a meta diária de água (ml).
- ✓ Converte para copos de 250 ml.
- ✓ Mostra os resultados de forma clara.

4 Passo 3 – Corrigir as Saídas

Usamos `print()` para mostrar os resultados.

Como estava (errado):

```
(f"Seu peso é: {peso:.2f} kg")
print(f"Meta diária {agua_total:.2f} ml")
print(f"Quantidade necessária: {copos_necessario}
      copos de 250 ml")
```

Como corrigir:

```
print(f"Seu peso é: {peso:.2f} kg")
print(f"Meta diária: {agua_total:.2f} ml")
print(f"Quantidade necessária: {copos_necessarios}
      copos de 250 ml")
```

Novidade!

O `f` antes das aspas permite inserir variáveis e formatar valores dentro do texto.

8 Resumo do que aprendemos



Entrada de Dados

Usamos `input()` para receber valores do usuário.



Constantes

São valores fixos usados no cálculo.



Funções

Criamos funções com `def` para organizar o código.



Processo

Executamos os cálculos passo a passo.



Saída

Usamos `print()` para exibir os resultados.



Boas Práticas

Nomes claros, código organizado e programa funcional!